ПРИЛОГ 6: Пријава мастер рада

	Универзитет у Крагујевцу **Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу**	

Мастер академске студије: **Електротехника и рачунарство**

Назив предмета: **Анализа и пројектовање алгоритама**

Име и презиме: **Ана Јовановић**

Број индекса: **396/2024**

ПРИЈАВА МАСТЕР РАДА

Тема рада: Систем за препознавање гестикулација шаком на видео снимцима са веб камере коришћењем модела дубоког учења

Задатак: У оквиру мастер рада потребно је направити систем за препознавање шаке и гестикулација шаком у реалном времену на снимцима са веб камере. У сврху реализације може се користити програмски језик Пајтон, и одговарајуће библиотеке као што су *MediaPipe, Keras* или *PyTorch*. Систем треба да буде способан да препозна најмање осам гестикулација укључујући отворену шаку, шаку са пруженим палцем на горе (енгл. *like*), знак победе, рокенрол знак, круг, песницу, показивач и шаку са пруженим палцем на доле (енгл. *dislike*).

Систем за препознавање чини део у коме се прво препознају кључне тачке на шаци, односно *MediaPipe* фрејмворк. Други део система чини потпуно повезана неуронска мрежа (енгл. *fully-connected feedforward neural network*) која као улазне податке користи координате кључних тачака шаке из претходног дела и на основу њих класификује гестикулације.

Способност препознавања облика и покрета шаком може побољшати искуство корисника различитих технолошких домена. Овакав систем може бити основа за разумевање знаковног језика и управљање уређајима помоћу гестикулација.

Ментор:

Др Владимир Миловановић, ванредни професор

Крагујевац, 4.9.2025.